Választható feladatok

IX.A. A kalcium 20 pont

A kalcium szerepe a gerincesek és az ember szervezetében (10 pont)

A kalcium az ember és a gerinces állatok szervezetében több fontos életműködésben is szerepet játszik. A kalciumháztartás szabályozásában több tényező is meghatározó.

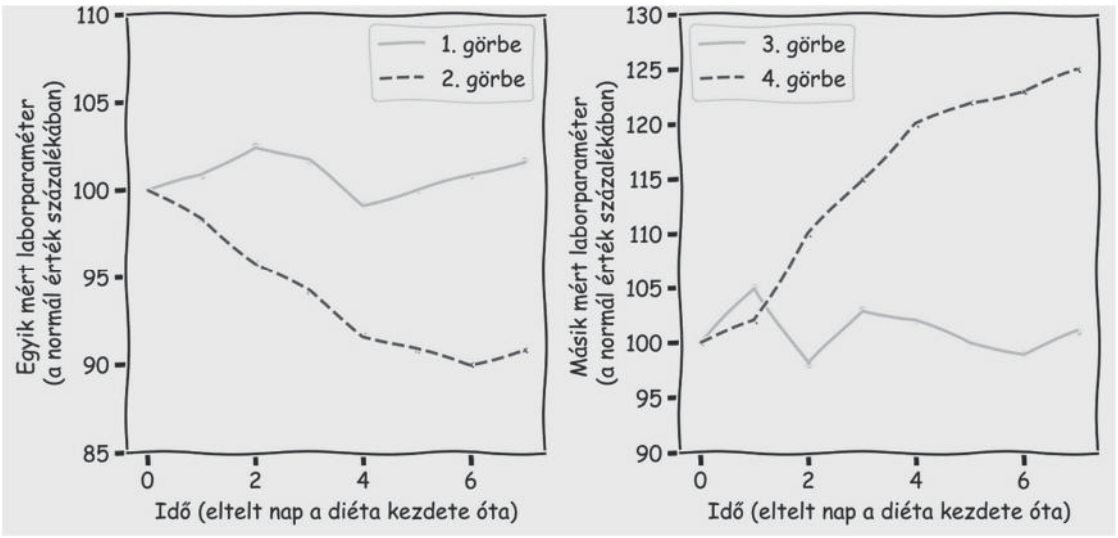
1. Hol termelődik a parathormon? Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!

A) a pajzsmirigyben
B) a mellékvesekéregben
C) a mellékpajzsmirigyben
D) a mellékvese velőállományában
E) az agyalapi mirigy elülső lebenyében

2. Melyik állítások vonatkoznak a parathormonra az alábbiak közül? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Növeli a vérplazma kalciumion-koncentrációját.
B) Működését az agyalapi mirigy pajzsmirigyserkentő hormonja szabályozza.
C) Csökkenti a vizeletbe kerülő kalciumion-mennyiséget.
D) Működését az agyalapi mirigy mellékvesekéregre ható hormonja szabályozza.
E) Növeli a csontok mészsótartalmát.

Állatkísérletben az egyik kutyának (1. állat) normál kalcium-tartalmú táplálékot adtak – ez volt a kontroll állat. A másikat (2. állat) kalciumszegény táplálékkal etették. Mindkét állattól vért vettek, s meghatározták a vérük Ca^{2+}-ion-koncentrációját , illetve parathormon-tartalmát. Tanulmányozza a következő grafikonokat, s válaszoljon az alábbi kérdésekre!



3. Melyik görbe (hányas számú) ábrázolja a kalciumszegény diétán tartott állat vérplazmájának parathormonszintjét? …….

4. Hogyan befolyásolja a vérplazma Ca^{2+}-ion-szintje a parathormon-koncentrációt? Hogyan nevezzük ezt a szabályozási elvet (mechanizmust)? (2 pont)

……

……

5. Hosszabb ideig tartó diéta során milyen változások következhetnek be a kutya (2. állat) szervezetében? Írja a helyes válaszok betűjeleit a négyzetekbe! (2 pont)

A) Az állat vizeletében a normálisnál több Ca^{2+}-ion mérhető.
B) Csökken a bélcsatornában a Ca^{2+}-ion felszívódása.
C) A parathormont termelő mirigy tömege csökken.
D) A parathormont termelő mirigy tömege növekszik.
E) Az állat csontjaiban csontritkulás léphet fel.

6. Ha a kutya parathormont termelő mirigye súlyosan sérül, akkor egy idő múlva légzészavar figyelhető meg. Mi ennek az oka?

……

……

7. Mivel lehetne segíteni az előző pontban leírt sérült állaton?

A) A-vitamin adásával.
B) Tiroxin adagolásával.
C) Pajzsmirigyserkentő hormon adagolásával.
D) Kalcium injekcióval.
E) Kalcitonin adásával.

A kalcium szerepe az ember szervezetében – esszé **(10 pont)**

Az esszében térjen ki az alábbiakra!

1. A vázizmok működésében nélkülözhetetlenek a Ca^{2+}-ionok. Írja le a harántcsíkolt izmok működésének folyamatát az alábbi szempontok figyelembevételével!
   A Ca^{2+}-ionok kötődése, ennek hatása a folyamatban résztvevő fehérjékre, az energiafelhasználás módja, a sötét és világos sávok szélességének változása és ennek magyarázata. (4 pont)
2. A Ca^{2+}-ionok nélkülözhetetlenek a véralvadás folyamatában is. Írja le azokat a protrombinból kiinduló eseményeket, amelyek fibrinháló kialakulásához vezetnek! (2 pont)
3. A kalciumnak a csontok felépítésében is fontos szerepe van. A csontszövet mely alkotórészében, mely sók formájában (egy példa elég) fordulnak elő a Ca^{2+}-ionok, s milyen tulajdonságát adják a csontoknak? (3 pont)
4. Nevezze meg azt a vitamint, amely elősegíti a Ca^{2+}-ionok felszívódását! (1 pont)

Esszéjét a 22. oldalon írhatja meg.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	esszé	összesen

Választható feladatok

IX.B. Téli virágzás 20 pont

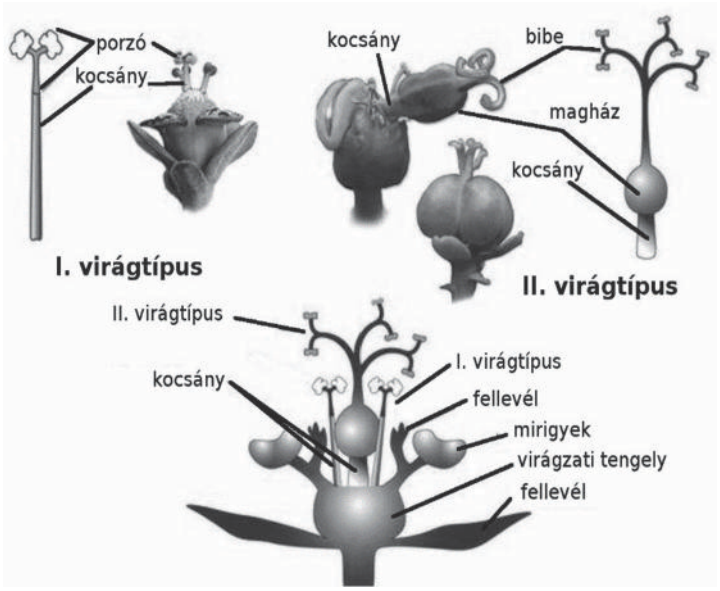
A mikulásvirág (10 pont)



1. ábra

A mikulásvirág a kutyatejfélék családjába tartozó különleges trópusi növény, amit Európában hagyományosan december elején árusítanak, hiszen ekkor virágzik. Díszítőértékét a virágok közelében levő mikuláspiros színű módosult levelek, az ún. fellevelek adják. (Ezeket néhányan tévesen a növény szirmainak gondolják, azonban a kutyatejfélék evolúciója során a virágok takarólevelei eltűntek.)

A növény virágait jobban megvizsgálva szembeötlő, hogy rajta kétféle, saját kocsánnyal rendelkező apró virágot találunk, amelyek virágzatot alkotnak. A mirigyek nektárt termelnek. A virágok és a virágzat szerkezetét a 2. ábrán látja.



2. ábra

1. A leírtak alapján valószínűleg milyen megporzási mód jellemzi a mikulásvirágot? Támassza alá állítását *két*, a szövegben és/vagy az ábrán szereplő jellemzővel!

……..……

……..…….

……..……

……..…….

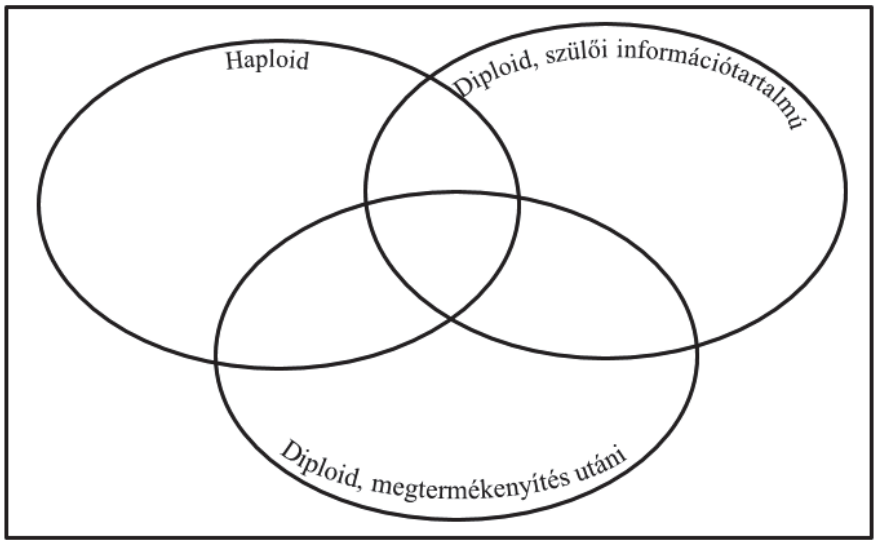
2. Hasonlítsa össze a mikulásvirág I. és a II. típusú virágát a következő szempontok alapján!

A) Az I. virágtípusra jellemző.
B) A II. virágtípusra jellemző.
C) Mindkét virágtípusra jellemző.
D) Egyik virágtípusra sem jellemző.

2.	Itt alakul ki a petesejt.	
3.	Itt alakulnak ki a hímivarsejtek.	
4.	Meiózis történik benne.	

Az ivarsejtek kialakulásához vezető folyamat során, valamint a megtermékenyítést követően a dísznövény virágában különböző kromoszómaszámú (ploidiaszintű), változatos genetikai információtartalmú struktúrák alakulnak ki.

Állapítsa meg, hogy az alább felsorolt részekben vannak-e haploid vagy diploid sejtek! A diploid sejtek esetében döntse el azt is, hogy azok csak az egyik szülői egyedtől származó (megtermékenyítés előtti) információtartalmat hordozzák-e, vagy már a két különböző ivarsejtből származó (megtermékenyítés utáni) információt! Az egyes sorszámokat annak megfelelően írja a halmazábrába, hogy milyen típusú sejtek fordulnak elő az adott struktúrában! Amennyiben a felépítésében részt vesz többféle információtartalmú sejt is, a sorszámot a megfelelő metszetbe írja! (A feladat megoldása során a triploid sejtektől tekintsen el.)



Az alábbi megnevezések az 1. ábrán látható egyetlen növényegyedre, illetve az abban kialakuló termésre vonatkoznak.

5. Pollenszem.
6. Termés.
7. Fellevél.
8. Maghéj.
9. Mag.
10. Csíranövény

Megvilágítás és virágzás – esszé **(10 pont)**

A mikulásvirág virágoztatása sok esetben nehézségbe ütközik hazánkban, mivel virágzását befolyásolja a napi megvilágítás hossza. Mutassa be, hogyan befolyásolja a nappalhosszúság a növények virágzását. Esszéjében az alábbi szempontokra térjen ki!

1. A rövid- és a hosszúnappalos növény fogalma, származása. Magyarázza a különbséget a származási hely földrajzi jellemzőivel! (5 pont)
2. Hazánkban melyik évszakban jellemző a rövid- és a hosszúnappalos fajok virágzása? (2 pont)
3. Melyik kategóriába tartozik a mikulásvirág? Többnyire miért marad el az ablakpárkányon nevelt, szobai világításnak is kitett példányok virágzása? Javasoljon egy lehetséges módszert, amivel el lehet érni, hogy a mikulásvirág nálunk is virágozzon! (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	esszé	összesen

Esszé